09 de Septiembre del 2026





CONEXIÓN SEGURA ESTABLECIDA

SISTEMAS DE CONTROL DE CIBERSEGURIDAD

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN SISTEMAS DE CONTROL DE CIBER SEGURIDAD EN REDES

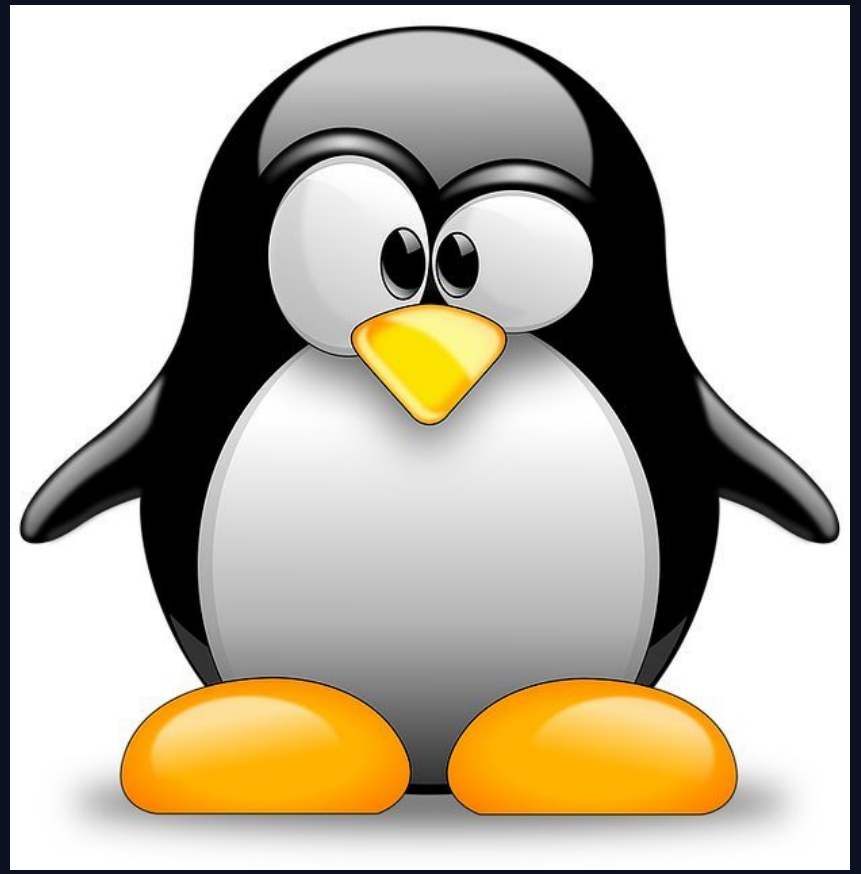
UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

SYSADMIN // INSTRUCTOR

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA IT

- Especialista en arquitecturas NOC / SOC y respuesta a incidentes.
- Certificaciones técnicas: Guardicore Certified Segmentation Engineer (GCSE).
- Docente universitario y Licenciado en Tecnología Educativa.
- Gestión activa de proyectos de reingeniería de red en entornos críticos.

"Mi objetivo es que aprendan a defenderse cuando las luces se apagan y los servidores empiezan a cifrarse."



Ahora les toca a ustedes...

"Existen dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas"

John Chambers.

(Jefe Ejecutivo de CISCO)

REFERENCIAL AL PERFIL PROFESIONAL

- **Público Objetivo:** Dirigida a Instaladores/as Administradores/as de Redes Informáticas y a profesionales egresados/as de la educación técnico profesional
- **Meta Principal:** Especializarse en la configuración y operación de sistemas tipo centro de operación de seguridad (SoC
- **Capacidades a desarrollar:** Funciones de monitoreo, detección, mitigación, contención, eliminación y recuperación de incidentes de ciberseguridad.



Sistemas de Control de Ciberseguridad en Redes se orienta al desarrollo de capacidades

Identificar e interpretar políticas organizacionales y normativas de protección en ciberseguridad.

Implementar, en el marco de las funciones propias de su perfil profesional, las acciones requeridas y previstas en los planes de prevención definidos por la organización.

Detectar y evaluar incidentes de ciberseguridad mediante herramientas y sistemas aplicados a su monitorización e identificación en sistemas informáticos en red, documentando lo ocurrido.

Identificar y aplicar medidas de mitigación, eliminación, contención o recuperación ante incidentes de ciberseguridad en sistemas informáticos en red.

Analizar el nivel de seguridad requerido por las aplicaciones, verificando los medios que permiten a ciberdelincuentes transmitir código malicioso.

Configurar la seguridad de los sistemas informáticos y de redes para minimizar las probabilidades de exposición a ataques

ROADMAP DEL CURSADO



MÓDULO I

60
HORAS

Incidentes de Ciberseguridad.

Teoría fundacional, anatomía de ataques, normativas y auditorías.



MÓDULO II

120
HORAS

Sistemas de Control en Redes.

Operatoria de herramientas SOC, SIEM, IDS/IPS y uso de Playbooks.



MÓDULO III

60
HORAS

Prácticas Profesionalizantes.

Laboratorio final integrador (Simulación Red Team vs Blue Team).

Recomendación de cursada: Para iniciar el cursado del módulo II es recomendable haber completado el cursado el módulo I.



MÓDULO I

60
HORAS

Incidentes de Ciberseguridad. Teoría fundacional, anatomía de ataques, normativas y auditorías.

10 MEJORES prácticas de ciberseguridad

01 ACTUALIZA TU SOFTWARE

Esto incluye tus aplicaciones, navegadores web y sistemas operativos.

02 ASEGURA TUS DATOS

Respalda offline tus archivos importantes, en un disco duro externo o en una nube.

03 EXIGE CLAVES

Usa claves en todas las computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

04 ENCRIPTA CLAVES

Encripta dispositivos y otros medios que contengan información personal sensible.

05 USA AUTENTIFICACIÓN MULTIFACTOR

Requiere autenticación multifactor para acceder a áreas de tu red de trabajo que contenga información sensible.



06 ASEGURA TU ROUTER

Cambia el nombre y contraseña, desactiva la gestión remota y cierra la sesión como administrador una vez configurado.

07 USA POR MENOS WPA2 CIFRADO

Asegurate de que tu router ofrezca WPA2 o WPA3 cifrado y que esté encendido.

08 REQUIERE CONTRASEÑAS SEGURAS

De al menos 12 caracteres que sean una mezcla de número, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas.

09 ENTRENA A TODO TU EQUIPO

Crea una cultura de seguridad. Actualiza a tus empleados a medida que te enteres de nuevos riesgos y vulnerabilidades.

10 TEN UN PLAN

Ten un plan para salvar datos, manejar el negocio y notificar a clientes en caso de experienciar una brecha.

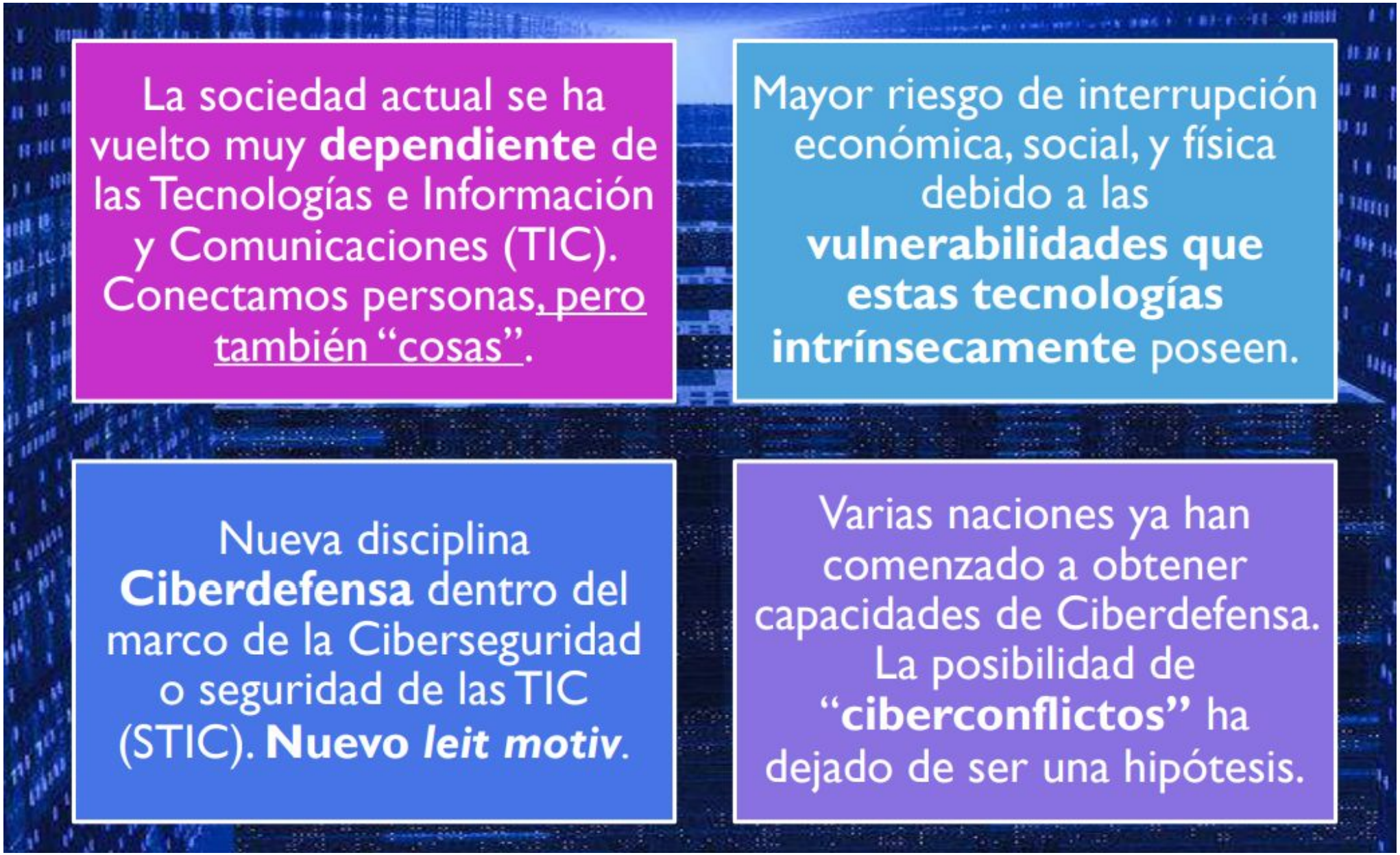
SECURITYSIGNAL



MÓDULO I

60
HORAS

Incidentes de Ciberseguridad. Teoría fundacional, anatomía de ataques, normativas y auditorías.


La sociedad actual se ha vuelto muy **dependiente** de las Tecnologías e Información y Comunicaciones (TIC). Conectamos personas, pero también "cosas".
Mayor riesgo de interrupción económica, social, y física debido a las **vulnerabilidades que estas tecnologías intrínsecamente** poseen.
Nueva disciplina **Ciberdefensa** dentro del marco de la Ciberseguridad o seguridad de las TIC (STIC). **Nuevo *leit motiv***.
Varias naciones ya han comenzado a obtener capacidades de Ciberdefensa. La posibilidad de **"ciberconflictos"** ha dejado de ser una hipótesis.

Qué es un SOC en Ciberseguridad y cómo funciona desde DENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=rwxw86UEsUI

CIBERESPACIO

Definición:

Conjunto de medios físicos y lógicos que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicaciones e informáticos, junto con los usuarios que interactúan con estos sistemas.

Composición:

capas **física**, **lógica** y **social**

Características:

Anonimato.

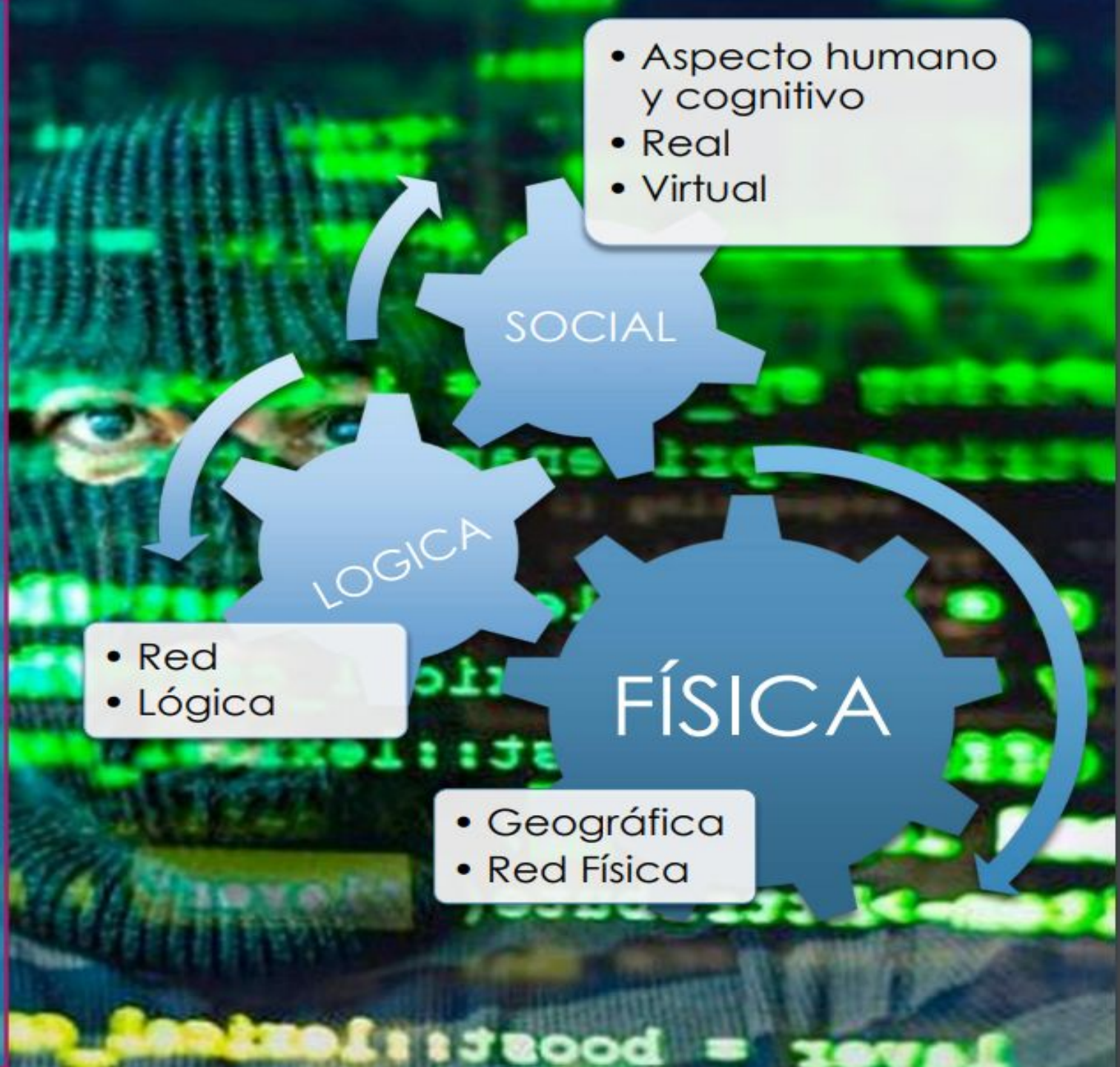
No tiene fronteras definidas.

Falta de regulación.

Escaso coste de las acciones en relación con otros dominios.

Alcance para todas las personas de manera sencilla.

Construido a base de tecnologías inseguras en su diseño.



¿Qué se debe asegurar?

– Los activos de una organización

¿Cuál es el lugar que ocupa la información?

–La información constituye un activo muy importante para la organización, ya que tiene un rol fundamental a la hora de cumplir sus objetivos

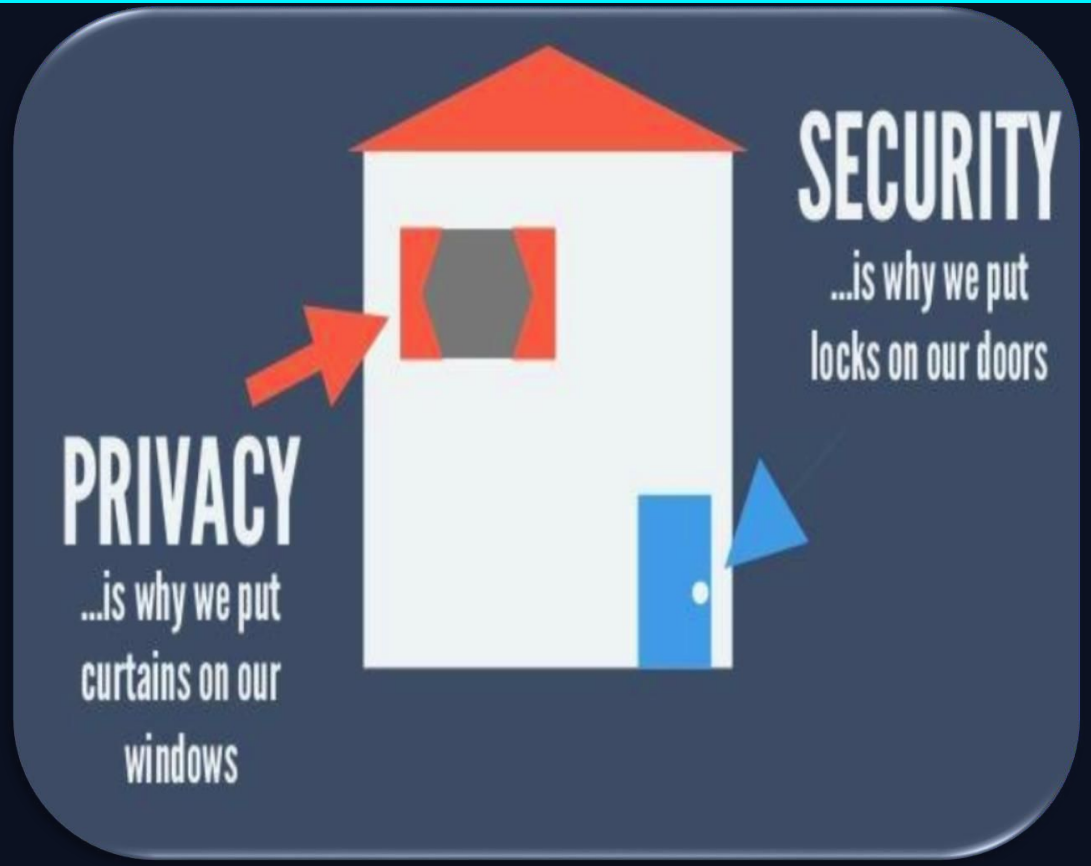
Debemos proteger la información adecuadamente garantizando su seguridad y privacidad

¿Qué significa garantizar la seguridad de la información?

–Significa proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción **no autorizados.**

¿Qué es garantizar la privacidad de la información?

–Significa **no revelar** la información o revelarla selectivamente de manera de protegerla de cualquier intromisión.



¿Qué significa garantizar la seguridad de la información?

– Significa proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción **no autorizados.**

¿Qué es garantizar la privacidad de la información?

– Significa **no revelar** la información o revelar selectivamente de manera de protegerla de cualquier intromisión.

Seguridad Informática: Que está básicamente busca la ***PROTECCIÓN*** de la Infraestructura y los equipos informáticos que la contienen de manera física y lógica.
Acabamos con esto de física y lógica, ya que tenemos que entender que en la informática tenemos tanto software como hardware.

Las 03 (Tres) definiciones se asocian entre sí y son compatibles, buscando proteger la Integridad, la confidencialidad y disponibilidad.

“La seguridad de la información es como un libro y que la seguridad informática y la ciberseguridad son capítulos dentro de ese libro”

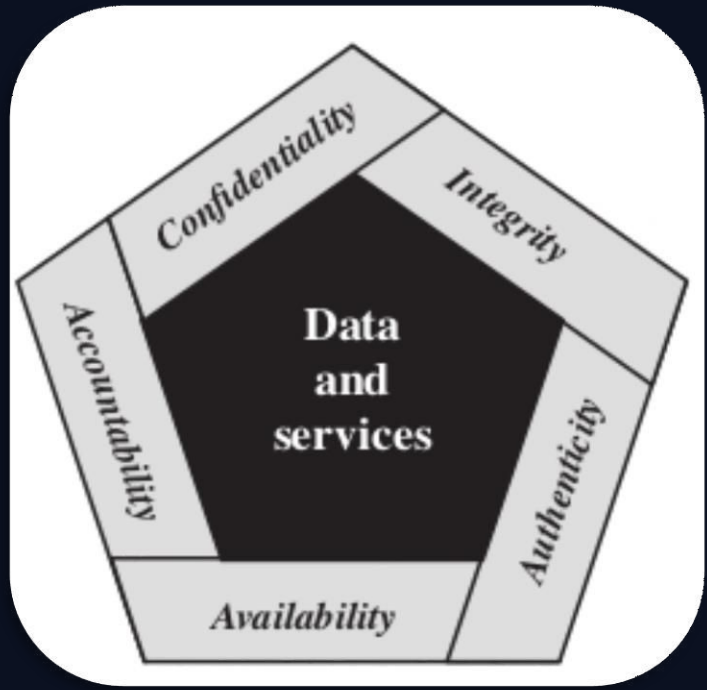
“La seguridad de la información es como un libro y que la seguridad informática y la ciberseguridad son capítulos dentro de ese libro”

Conceptos adicionales

Autenticidad

Poder asegurarse que un elemento tiene la propiedad de ser genuino, esto es, que sea capaz de verificarse y en el que se pueda confiar; se que tenga confianza en la transmisión de información, en un mensaje o en el remitente de un mensaje.

Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad
Autenticidad
Responsabilidad

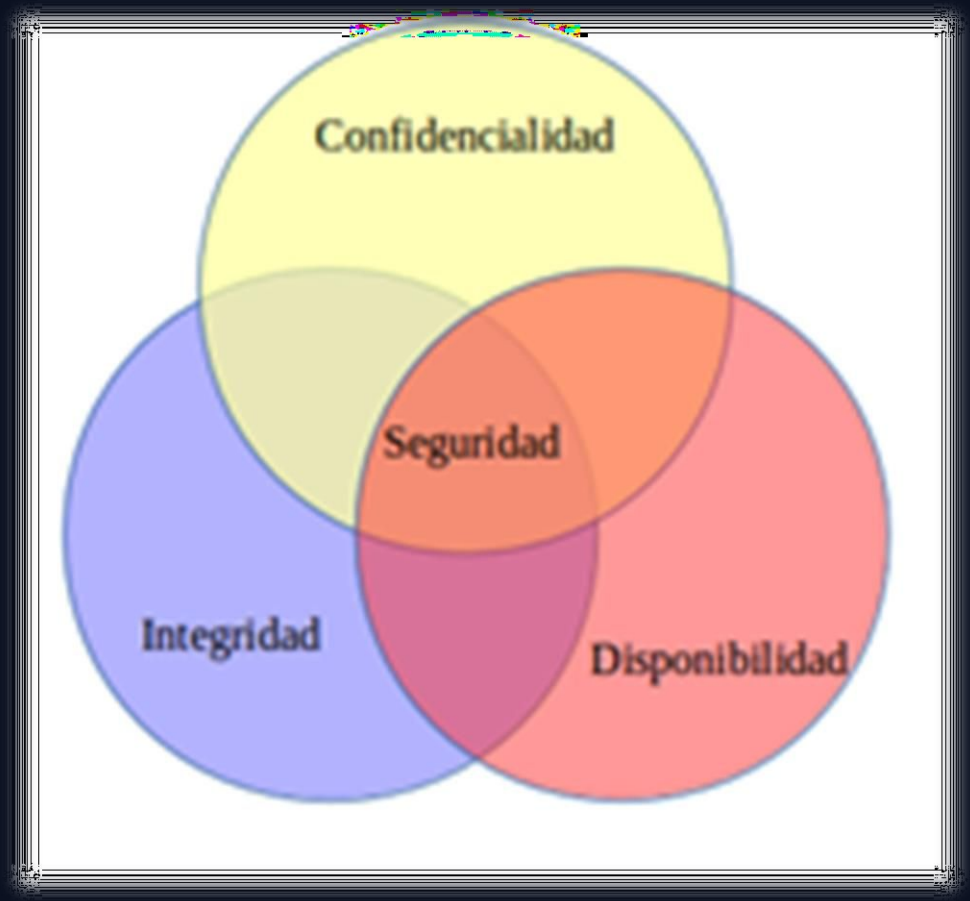


Responsabilidad (Accountability)

Poder asegurar que las acciones de una entidad puedan ser trazadas unívocamente a esa entidad. Esto apoya el no repudio, la disuasión (convencimiento), el aislamiento de fallas, la detección y prevención de intrusos, la recuperación por reconstrucción, y las acciones legales.

¿Qué se debe garantizar? Atributos

- ✔ Confidencialidad: Garantiza que la información sólo sea accesible por las personas autorizadas.
- ✔ Integridad: Garantiza que la información sólo pueda ser modificada por quien está autorizado a hacerlo
- ✔ Disponibilidad: Garantiza que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y recursos relacionados cuando lo necesiten



- Autenticidad: Garantiza que la persona que origina o recibe el mensaje es quien dice ser.
- No repudio: Garantiza que la persona que envió o recibió el mensaje no pueda negar haberlo hecho
- Trazabilidad: Garantiza que toda acción puede ser reproducida

¿QUÉ ES LA CIBERSEGURIDAD?

> *"La práctica de proteger sistemas, redes, dispositivos, código y datos críticos de ataques digitales maliciosos."*

EL OBJETIVO:

Garantizar la operatoria. Los atacantes buscan acceder, alterar, destruir información o extorsionar a la organización.

EL DESAFÍO:

Vivimos hiperconectados. Los atacantes utilizan IA y automatización. Defender requiere evolucionar al mismo ritmo.



CYBERSEC VS INFOSEC

INFOSEC

Seguridad de la Información

El **paraguas conceptual** más amplio. Protege la información en **CUALQUIER** formato (físico, digital, papel, verbal).

Ej: Asegurar con llave un archivero de RRHH o implementar una política de destrucción de documentos.

CYBERSEC

Ciberseguridad

El componente **técnico**. Protege **ÚNICAMENTE** activos digitales (redes, servidores, código, endpoints) contra amenazas del ciberespacio.

Ej: Configurar un firewall perimetral o mitigar un ataque DDoS.

"Toda Ciberseguridad es Seguridad de la Información, pero NO al revés."

EL ECOSISTEMA DEL RIESGO

La base matemática de cualquier decisión operativa en un SOC.

1. ACTIVO

Elemento (tangible o intangible) que tiene valor para la organización y necesita protección.

2. VULNERABILIDAD

Una debilidad, falla o agujero en un sistema, diseño de red o política operativa.

3. AMENAZA

Actor con la capacidad y el potencial de explotar una vulnerabilidad (Ej: Grupo cibercriminal).

4. RIESGO

El potencial de pérdida. Es el cruce entre la probabilidad de explotación y su impacto.



DEFENSA EN PROFUNDIDAD (DID)

Ningún mecanismo de seguridad es infalible. Confiar en una sola barrera (Ej. Firewall) es una receta para el desastre.

1. **Capa Humana:** Capacitación, políticas.
2. **Capa Perimetral/Red:** Firewalls, IPS/IDS, VLANs.
3. **Capa Endpoint:** EDR, Antivirus, Parches.
4. **Capa Aplicación/Datos:** WAF, Cifrado, MFA.

EL FIN DEL CASTILLO

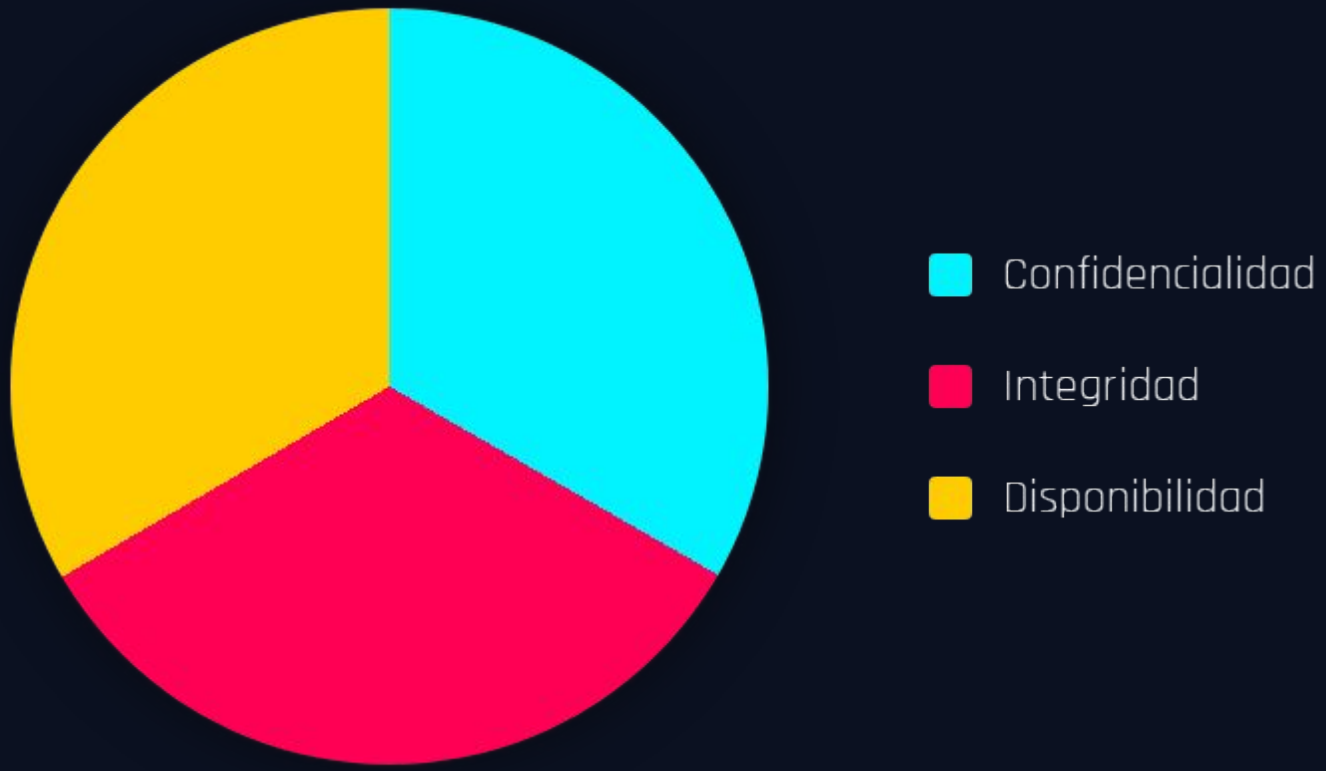
PARADIGMA ZERO TRUST

"NEVER TRUST, ALWAYS VERIFY."

— Principio Fundamental de Seguridad Moderna

El modelo tradicional asume que todo dentro de la red corporativa era seguro. Hoy debemos **asumir la brecha** (la red ya está comprometida) y aplicar microsegmentación y privilegios mínimos (PoLP).

LA TRÍADA C.I.A.



El núcleo absoluto de la seguridad. Si un evento rompe cualquiera de estos tres pilares, nos encontramos frente a un **Incidente de Seguridad**.

ANÁLISIS DE LA TRÍADA



CONFIDENCIALIDAD

Que lo vea SOLO quien debe verlo. Prevención contra fuga de datos o robo de credenciales mediante cifrado y MFA.



INTEGRIDAD

Que la información NO sea alterada. Prevención contra ransomware o inyecciones SQL mediante hashes y logs.



DISPONIBILIDAD

Que el servicio esté cuando se necesita. Prevención contra ataques DDoS mediante clústeres HA y redundancia.

MODELO OSI Y SEGURIDAD

El mapa táctico del analista SOC. Todo ataque ocurre en una o más de estas capas.

Capa	Nombre	Vector de Ataque (Ejemplo)	Defensa Clave
7	Aplicación	SQL Injection, XSS, Phishing	WAF, NGFW (L7), Antivirus, MFA
4	Transporte	SYN Flood, Port Scanning	Firewall (Stateful), Rate Limiting
3	Red	Ping of Death, IP Spoofing	Router ACLs, Firewall Perimetral
2	Enlace de Datos	MAC Spoofing, VLAN Hopping	Port Security (Switches), 802.1X
1	Física	Corte de fibra, Robo de disco	Seguridad Física, CCTV, Biometría

DOMINIOS DE SEGURIDAD

POLÍTICA DE SEGURIDAD

El marco legal y estratégico. Las reglas del juego escritas y aprobadas por la gerencia.

ORGANIZACIÓN

Definición de roles, responsabilidades, comités y líneas de reporte en incidentes.

GESTIÓN DE OPERACIONES

Asegurar la rutina técnica: Monitorización (SOC), gestión de backups y parches.

CONTROL DE ACCESOS

Gestión de identidades (IAM). Definir quién entra a dónde y con qué privilegios.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL: Humanidad.

El 80% de los incidentes graves comienzan por un error humano.

- **Pre-Contratación:** Verificación de antecedentes, firma de NDAs.
- **Durante el empleo:** Capacitación continua (Phishing), políticas de escritorio limpio, gestión de vacaciones.
- **Cese Laboral (CRÍTICO):** Revocación inmediata de accesos. El ex-empleado enojado es una amenaza interna latente.



LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

- Es el documento directivo de mayor nivel.
- Define **"QUÉ"** proteger y **"POR QUÉ"**, no el "CÓMO" técnico.
- ⚠ **Sin respaldo explícito de la Alta Dirección, es letra muerta.**
- Debe ser comunicada y firmada por TODOS los usuarios.

Cómo Empezar en Ciberseguridad: Guía Completa para Principiantes

https://www.youtube.com/watch?v=H9JXDo_MX50

INCIDENT RESPONSE ACTIVATED

TALLER: "CRYPTOLOCKER_AR"

> CONTEXTO

Lunes 08:00 AM. Sistema de expedientes inoperativo. Mensaje de rescate por 5 BTC en pantallas.

> LOGS IDENTIFICADOS

[Vie 23:14] VPN entrante exitosa (user: jlopez).
[Vie 23:30] Escalamiento de privilegios.
[Vie 23:45] Antivirus perimetral detenido.

> AGRAVANTES

- Sin MFA en la VPN.
- Red plana (Sin microsegmentación).
- Backups en red montados permanentemente (Cifrados).



ANÁLISIS POST-MORTEM (15 MINUTOS)

1

TRÍADA CIA

¿Qué pilares específicos fueron vulnerados y en qué momento cronológico exacto del ataque ocurrió cada ruptura?

2

FALLAS ESTRUCTURALES

Identifiquen dos fallas críticas en las "Políticas de Seguridad" y en el "Control de Accesos" implementado.

3

CONTENCIÓN TÁCTICA (ZERO TRUST)

¿Qué mecanismo de red hubiese contenido el movimiento lateral del atacante después de loguearse a las 23:14 hs?



PRÓXIMOS PASOS

> La seguridad es un proceso, no un producto de caja.

> Conocer la teoría es el paso previo a configurar un firewall.

[TAREA_VIRTUAL_JUEVES]: Ingresar al LMS. Leer el documento "Estándares de Control de Accesos" y completar el Cuestionario 1.

¿PREGUNTAS?